

§11. Энергия электрического поля

Если на время вернуться к началу нашего курса, то можно вспомнить, что для описания поведения макроскопических систем помимо силового подхода существует ещё и энергетический, который является весьма плодотворным по своим практическим применениям (позволяет применять закон сохранения энергии для анализа поведения системы) и открывает возможность по-иному взглянуть и на само электрическое поле как физическую реальность.

В настоящий момент нами получены следующие формулы для электрической энергии (см. §5):

$W_{\text{пот}}(\vec{r}) = q\varphi(\vec{r})$ – потенциальная энергия заряда, находящегося в электрическом поле;

$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$ – энергия взаимодействия системы неподвижных зарядов;

$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространству}} \varphi dq = \frac{1}{2} \int \rho \varphi dV$ – полная энергия зарядов, распределенных непрерывно.

Можно заметить, что все эти формулы выражают энергию через потенциал электростатического поля несмотря на то, что для описания поля существует и другая характеристика – напряжённость: $\vec{E}$. Кроме того, не ясно как мы будем вычислять энергию электрического поля, если оно не будет потенциальным?

Найдём формулу, выражающую энергию через напряжённость поля. Сначала рассмотрим однородное электрическое поле, например, поле в плоском конденсаторе.

По формуле для энергии электростатического поля:

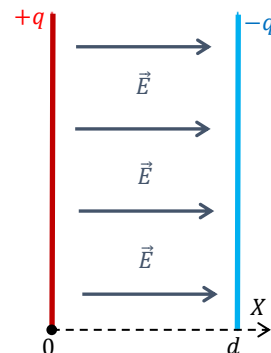
$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространству}} \varphi dq = \frac{1}{2} \left(\int_{\text{"+" пластина}} \varphi dq + \int_{\text{"-" пластина}} \varphi dq \right) =$$

т.к. заряд распределён не по всему пространству, а только по пластинам конденсатора. Пластины – обкладки конденсатора – проводники, значит

потенциал на них во всех точках одинаков, и его можно вынести из-под знака интеграла:

$$= \frac{1}{2} \left(\varphi_+ \int_{\text{"+" пластина}} dq + \varphi_- \int_{\text{"-" пластина}} dq \right) = \frac{1}{2} (q\varphi_+ + (-q)\varphi_-) = \frac{q}{2} (\varphi_+ - \varphi_-) = \frac{qU}{2},$$

где $U = \varphi_+ - \varphi_-$ – разность потенциалов на обкладках конденсатора. Используя формулу, определяющую взаимную емкость двух проводников $C = \frac{q}{U}$, получим следующие выражения для энергии заряженного конденсатора:



$$W = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}.$$

Только будем помнить, что эти формулы были получены из формулы для полной энергии, следовательно, они учитывают не только энергию взаимодействия зарядов одной обкладки с другой, но и собственную энергию обкладок – энергию взаимодействия зарядов внутри каждой обкладки.

Вспомним, что наш конденсатор – плоский, следовательно справедливы следующие формулы для электроёмкости: $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, и для разности потенциалов однородного электростатического поля: $U = E \cdot d$.

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \frac{(E \cdot d)^2}{2} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} Sd = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \cdot V,$$

V – объём пространства между обкладками конденсатора – пространство, занимаемое электрическим полем.

Введём понятие *объёмной плотности w энергии поля*:

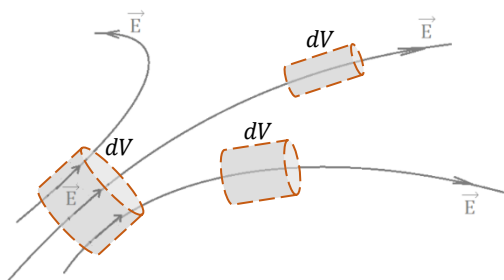
$$w = \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2} \text{ – объёмная плотность энергии электрического поля.}$$

Окончательно,

$$W = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \cdot V = w \cdot V$$

– полная энергия однородного электрического поля, заполняющего объём V .

Полученную формулу можно обобщить и на случай неоднородных электрических полей.



Представим для этого всё пространство, заполненное электрическим полем, как систему малых объёмов dV , в пределах каждого из которых электрическое поле можно считать однородным. Полную энергию всего пространства найдём как сумму энергий, заключённых во всех объёмах dV :

$$W = \int_{\text{по всему пространстве}} dW = \int_{\text{по всему пространстве}} w dV;$$

$$W = \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \cdot dV$$

– полная энергия электрического поля.

Подынтегральное выражение в этом уравнении $dW = w dV$, как мы сказали, имеет смысл энергии, с некоторой плотностью w заключённой в объёме dV . Это наводит нас на мысль, что электрическая энергия, подобно веществу, распределена в пространстве с некоторой плотностью. Т.е. *электрическая энергия локализована в самом поле*. В электростатическом поле, которое неотделимо от зарядов, создавших его, вопрос о локализации электрической энергии решить невозможно. Где сосредоточена энергия конденсатора: на обкладках, где находятся заряды или в пространстве между ними? Но не так обстоит дело в случае переменных полей. *Переменные электромагнитные поля могут существовать самостоятельно, независимо от возбудивших их электрических зарядов* и распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн. А многочисленные опыты показывают, что электромагнитные волны переносят энергию – уже это заставляет нас признать, что *носителем энергии является поле*.

В контексте вышесказанного формула, связывающая энергию электрического поля с зарядами и потенциалами тел,

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространстве}} \varphi dq = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространстве}} \varphi \rho dV$$

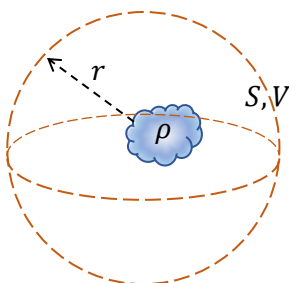
может использоваться только для электростатического поля.

Формула

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространству}} \varepsilon_0 E^2 \cdot dV$$

работает как в случае статических электрических полей, так и в случае переменных.

В заключение заметим, что с математической точки зрения в случае электростатического поля оба выражения эквивалентны: электрическую энергию можно находить по любой из формул.



Рассмотрим пространство, электрическое поле в котором создаётся зарядом с объёмной плотностью ρ . S – замкнутая поверхность (сфера), охватывающая все точки поля, V – объём пространства внутри неё, т.е. объём, внутри которого заключено электрическое поле.

Сосчитаем дивергенцию от произведения потенциала этого поля на вектор напряжённости его: $\text{div}(\varphi \cdot \vec{E}) = \nabla(\varphi \cdot \vec{E}) = \vec{E} \cdot \nabla \varphi + \varphi \cdot \nabla \vec{E} = \vec{E} \cdot \text{grad } \varphi + \varphi \cdot \text{div } \vec{E} =$

в такой записи получается, что оператор набла действует на произведение скалярной функции φ и векторной функции $\vec{E}$; пример, похожий на этот был разобран в математическом приложении из §6

$$= \vec{E} \cdot (-\vec{E}) + \varphi \cdot \frac{\rho}{\varepsilon_0} = -E^2 + \frac{\varphi \rho}{\varepsilon_0}.$$

согласно формуле связи между напряжённостью и потенциалом электрического поля $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$;
а также по теореме Гаусса $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

Проинтегрируем, полученное выражение по пространству, внутри которого заключено электрическое поле, т.е. по объёму V :

$$\int_{\text{по всему пространстве}} \text{div} (\varphi \cdot \vec{E}) dV = \int_V \left(-E^2 + \frac{\varphi \rho}{\varepsilon_0} \right) dV.$$

Определённый интеграл по объёму, стоящий слева, можно преобразовать в интеграл по поверхности, которая его ограничивает, используя формулу Гаусса – Остроградского (см. §4):

$$\int_V \text{div} (\varphi \vec{E}) dV = \oint_S (\varphi \vec{E}) d\vec{S},$$

а интеграл по поверхности ограничен сверху следующим выражением:

$$\oint_S (\varphi \vec{E}) d\vec{S} \leq \varphi_{\max} \cdot E_{\max} \cdot S.$$

по аналогии с формулой Ньютона - Лейбница для функций одной переменной:

$$\int_a^b f(x) dx \leq f_{\max} \cdot (b - a).$$

Т.к. радиус r нашей сферы S достаточно велик (мы охватываем всё пространство, заключающее в себе поле), а заряд плотностью ρ конечен, то этот заряд при вычислении поля на поверхности сферы можно считать точечным. Его потенциал на поверхности сферы убывает обратно пропорционально первой степени радиуса сферы: $\varphi_{\max} \sim \frac{1}{r}$, а напряжённость – пропорционально второй степени: $E_{\max} \sim \frac{1}{r^2}$. Поверхность же сферы зависит от её радиуса пропорционально второй степени: $S = 4\pi r^2 \sim r^2$.

$$\int_V \text{div} (\varphi \vec{E}) dV \leq \varphi_{\max} \cdot E_{\max} \cdot S \sim \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot r^2 = \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

– интеграл по сфере S , а с ним и интеграл по объёму V в пределе при $r \rightarrow \infty$ обращаются в нуль, т.е.

$$\int_V \text{div} (\varphi \vec{E}) dV = 0.$$

Следовательно,

$$0 = \int_V \left(-E^2 + \frac{\varphi \rho}{\varepsilon_0} \right) dV = - \int_V E^2 dV + \int_V \frac{\varphi \rho}{\varepsilon_0} dV \Rightarrow$$

$$\int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} dV = \frac{1}{2} \int_{\text{по всему пространстве}} \varphi \rho dV$$

– выражения для энергий в случае электростатического поля эквивалентны.

Представим себе систему двух заряженных тел в вакууме. Согласно принципу суперпозиции результирующее электрическое поле в окружающем пространстве будет равно сумме напряжённостей полей обоих тел: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. Его квадрат – $E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1\vec{E}_2$. Полная энергия данной системы тел будет равна:

$$W = \int_{\text{по всему пространстве}} \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} dV = \int_V \frac{\varepsilon_0 E_1^2}{2} dV + \int_V \frac{\varepsilon_0 E_2^2}{2} dV + \int_V \varepsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV.$$

Как уже об этом говорилось в §5, первые два интеграла представляют собой собственную энергию первого и второго заряженных тел (W_1 и W_2), последний интеграл – энергию их взаимодействия (W_{12}):

$$W = W_1 + W_2 + W_{12}.$$

Полученные формулы позволяют сделать следующие выводы:

- собственная энергия каждого заряженного тела – величина всегда положительная, так же, как и полная энергия системы заряженных тел ($W_1, W_2, W > 0$); энергия взаимодействия может быть как положительной, так и отрицательной величиной ($W_{12} \leq 0$).
- при всех возможных перемещениях заряженных тел, не изменяющих распределения зарядов на них, собственная энергия тел остаётся постоянной ($W_1 + W_2 = \text{const}$). В этих случаях изменения полной энергии определяются всецело только изменениями энергии взаимодействия ($\Delta W = \Delta W_{12}$). Мы воспользовались этим в §5, когда выбросили из энергии взаимодействия системы неподвижных зарядов очень большие слагаемые ($W_{\text{сист}} = W_{\text{взаим}}$).
- в отличие от вектора напряжённости системы заряженных тел $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ энергия электрического поля – величина неаддитивная $W \neq W_1 + W_2$ из-за энергии

взаимодействия. В частности, при возрастании напряжённости электрического поля в n раз энергия поля возрастает в n^2 раз.